

1.- Introducción

Este manual pretende ayudar a instalar el sistema PVControl+ sobre un equipo tipo PC X86 en vez de usar una Raspberry Pi.

La versión anterior de este manual estaba basada sobre una instalación del propio sistema Debian 11 Bullseye con Raspberry Pi Desktop Versión del 1 Julio de 2022 y era sobre un sistema 32-bit con Kernel version: 5.10 desde el cual se actualizaba posteriormente a Bookworm.

Al no haber actualizado raspberry en su página de descargas la versión para PC de su sistema y estando ya la versión Debian 13 Trixie publicada, se ha decidido preparar este manual como nuevo sistema para instalar PVControl+ en cualquier PC compatible con el sistema Linux Debian.

Agradecer como siempre la dedicación de las personas del grupo Telegram PVControl+ para que sea posible disponer de esta herramienta, especialmente a mleon4464.

2.- Punto de partida.

Se parte de un sistema operativo limpio recién instalado, mediante la imagen de Debian 13 Trixie, archivo descargado **debian-13.1.0-amd64-netinst.iso** desde [este enlace](#) se puede acceder tanto a la descarga de la imagen como a enlaces útiles para ayudarle en la instalación.

Los puntos a tener en cuenta cuando realice la instalación son:

- 1.- La clave tanto el usuario root como para el recién creado usuario pi será: PVControl+ por compatibilidad con la imagen de raspberry pi
- 2.- En el nombre de la máquina ponemos PVControl
- 3.- En el selector de programas por defecto (tasksel) elegimos:
 - 3.1.- Entorno de escritorio debian
 - 3.2.- LXDE como gestor de ventanas
 - 3.3.- SSH server (que nos permitirá acceso por terminal)
 - 3.4.- Utilidades Standard del sistema.

3.- Preparación para Instalación de PVControl+

En este apartado lo que hacemos es instalar las herramientas que serán necesarias tener para el siguiente paso, esto es necesario ya que PVControl+ está inicialmente diseñado para ser ejecutado en Hardware Raspberry y el sistema operativo del mismo, que aunque está basado en la versión ARM de Debian, viene con paquetes de software y configuración preinstalada que no tenemos por defecto en nuestra recién instalada Debian Trixie para PC.

3.1 Cualquier operación de instalación de paquetes debe ser ejecutada con privilegios de superusuario, bien accediendo al sistema como root o usando los programas su o sudo para obtener los derechos de acceso necesarios. Precisamente por ello es por lo que vamos a instalar antes de nada el paquete "sudo" que no viene por defecto instalado en la original Debian 13 Trixie. Para ello lo



que vamos a hacer es acceder mediante terminal (putty ó ssh) ó desde entorno gráfico al sistema recién instalado, **nos identificamos como root en un terminal**. (si no puedes acceder como root, accede como usuario pi, pero inmediatamente upgradea permisos a root con comando `su -` que te pedirá la contraseña) Solamente tendremos que introducir el comando para actualizar la lista de paquetes, upgradear sistema con últimas actualizaciones e instalar sudo

```
apt update && apt upgrade -y && apt install sudo -y
```

Una vez que tenemos instalado el paquete, lo que haremos aprovechando que estamos logueados con permisos de root (administrador) será añadir al usuario pi a los grupos **sudo**, **adm** y **dialout** mediante los comandos:

```
usermod -aG sudo pi
```

```
usermod -aG adm pi
```

```
usermod -aG dialout pi
```

Como estos comandos no devuelven información, podemos comprobar que efectivamente el usuario pi está en dichos grupos mediante:

```
groups pi
```

finalmente veremos la lista de grupos a la cual está asignado el usuario pi y en la cual se puede observar que entre otros el usuario pi está en los dos grupos adm y sudo

Ahora vamos a instalar unos paquetes para mantener dependencias clave (git, curl, thonny)... como en el primer paso ya se actualizó la lista de paquetes, en este caso sólo instalamos sin más mediante comando:

```
apt install -y git curl thonny
```

Y por último como seguimos siendo usuario root, creamos por compatibilidad el enlace simbólico de 'python' -> 'python3'... con el siguiente comando:

```
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1
```

A partir de este momento ya podemos cerrar sesión como usuario root e iniciar como usuario pi (**importante no usar un terminal abierto anteriormente para usuario pi, tiene que cerrarse sesión e iniciar nuevamente para que se reconozca la nueva pertenencia al grupo sudo**) para continuar con la instalación. Abrimos terminal como usuario pi, **nos aseguramos que estamos en el directorio /home/pi/** y ejecutamos el comando que nos permitirá continuar con la instalación de PVControl+

```
curl -sSL
```

```
"https://sourceforge.net/p/pvcontrol/code/ci/trixie/tree/instalacion_pvcontrol_trixie.sh?format=raw" | bash
```

Todo el proceso de instalación comienza realmente después de este paso. Es importante seguirlo para visualizar posibles errores.



En el paso 2/4 el script se para y hay que introducir la contraseña de usuario pi que es PVControl+ una vez terminado solamente hay que seguir las instrucciones de la página local <http://localhost/configuracion.html> y pasar por los pasos del 1 al 5 para terminar de configurar bien cada instalación.